

Kuraklık risk haritası gerçekten işe yarıyor mu?

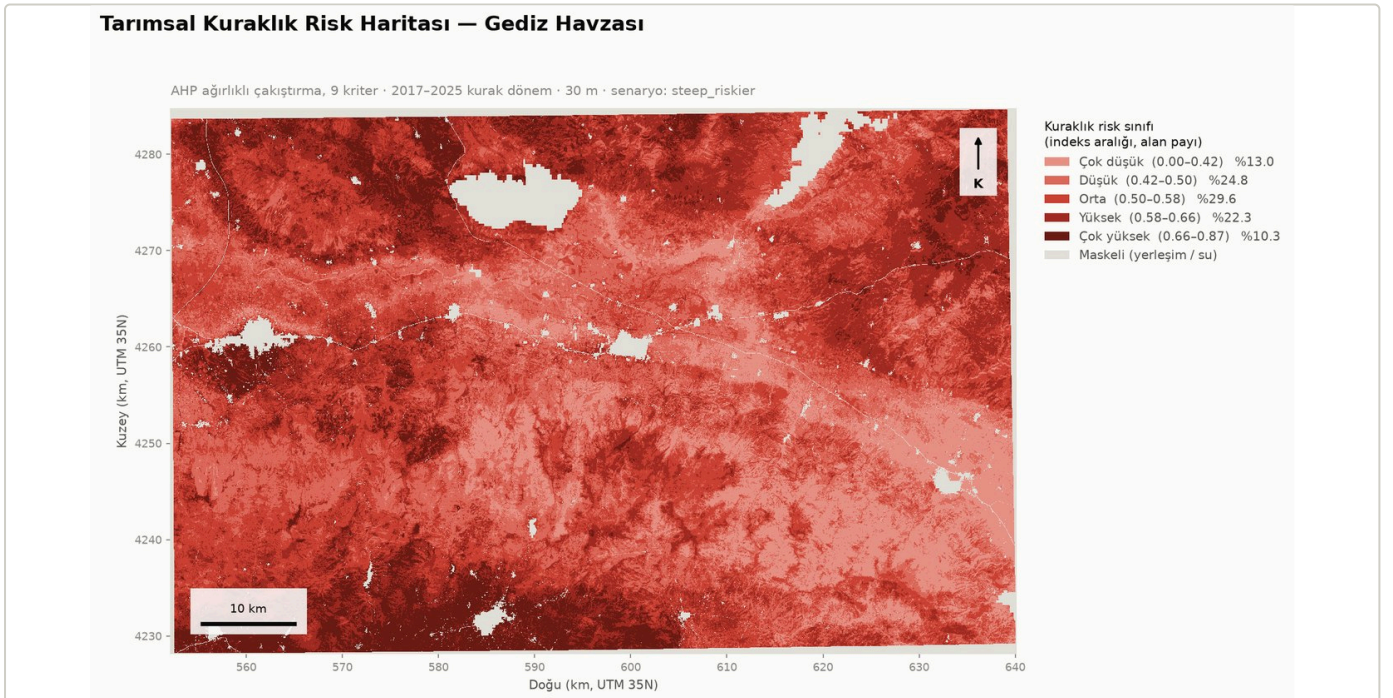
Dokuz kriterli bir AHP risk haritası kuruldu, tüm iç tutarlılık ölçütlerini geçti — sonra gözlenen kuraklık etkisiyle karşılaştırıldı. Tahmin tarafı çalışıyor. Haritanın mekânsal sıralaması çalışmıyor. İkisi de sağlam.

+0,445 Mevsimsel öngörü becerisi 68 yıl, iki taban çizgisi	−0,021 Risk-etki korelasyonu 7 kurak yıl, $\rho \approx 0$	0,0093 AHP tutarlılık oranı eşik 0,10	12 Bulunup düzeltilen sessiz veri hatası	291 Geçen test ağa bağlanmadan
---	---	---	--	--

SİSTEM NE YAPIYOR

Dokuz açık veri katmanı — yağış, sulama erişimi, NDVI, toprak su kapasitesi, yüzey sıcaklığı, arazi örtüsü, su mesafesi, eğim, bakı — ortak 30 m grid'e indirgeniyor, AHP ağırlıklarıyla çakıştırılıyor ve 5 risk sınıfına ayrılıyor. Üstüne 68 yıllık yağış serisinden SPI, mevsimsel öngörü ve anomali izleme ekleniyor.

Hiçbir kaynak API anahtarı gerektirmiyor. Her ağırlık, eşik ve renk tek bir `config.yaml` içinde; kodda sabit sayı yok.



Risk haritası. Demirköprü rezervuarı ve yerleşimler maskeli. Sınıf dağılımı %12,9 / %24,3 / %29,4 / %22,5 / %11,0; bağımsız k-means sınıflandırmasıyla %100 uyum.

DOĞRULANDI

Üç ay sonrası öngörülebilir — doğru soru sorulursa

İlk soru mekanikti: "SPI-3'ten üç ay sonraki SPI-3." Beceri çıkmadı, çünkü iki SPI-3 penceresi **hiç kesişmiyor** — paylaşılacak bilgi yok. Bu bir veri bulgusu değil, kötü kurulmuş bir soruydu.

Fiziksel soru farklı: Gediz'de temmuz–ağustos yağışı 8 mm, kış 121 mm. Yaz bitki örtüsünü o yazki yağış değil, **kışın biriken su** belirliyor. Nisan sonunda bilinen toprak nemi, o yazın stresini öngörüyor.

+0,445

iklimatolojiye karşı

+0,732

kalıcılığa karşı

68

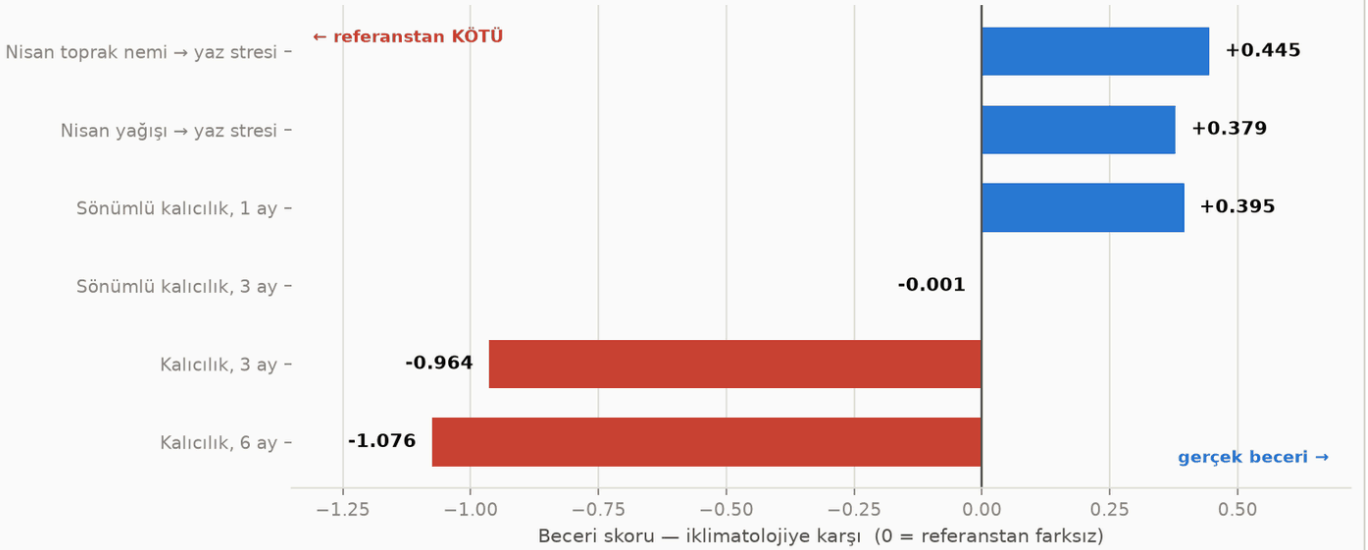
yıl (1958–2025)

2005–25

test dönemi

Kronolojik bölme, her iki taban çizgisi de geçildi. Model kasten en basit haliyle — amaç en iyi tahmini bulmak değil, fiziksel bağın öngörü değeri taşıdığını göstermek.

Aynı veri, aynı 3 aylık ufuk — sonucu sorunun kurulumu belirledi



Aynı veri, aynı üç aylık ufuk, aynı katı değerlendirme. Fark tamamen sorunun kurulumundan geliyor. Negatif beceri, "hiçbir şey söylememekten kötü" demek.

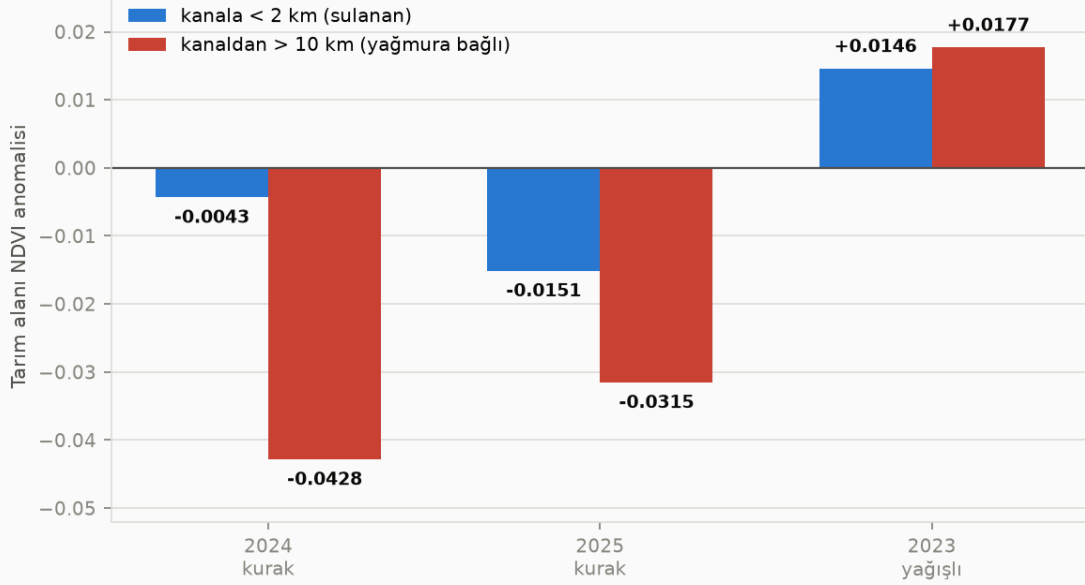
DOĞRULANDI**Sulama, NDVI'daki kuraklık sinyalini maskeliyor**

Kurak yıllarda sulama kanalından uzaktaki tarım alanı, kanala yakın olandan **3–10 kat** fazla NDVI kaybediyor. Yağışlı yılda iki grup arasında fark yok — yani fark yalnızca stres varken ortaya çıkıyor.

Bu hem sulama kriterini bağımsız gözlemle doğruluyor, hem de metodolojik bir sonuç veriyor: **sulanan havzada NDVI, tarımsal kuraklık etkisini ölçemez**. Çiftçi sularsa yeşillik korunur; etki suya, maliyete ve rezervuar seviyesine yansır, spektruma değil.

Sulama, kuraklık sinyalini maskeliyor

Fark yalnızca stres varken ortaya çıkıyor — yağışlı yılda iki grup aynı



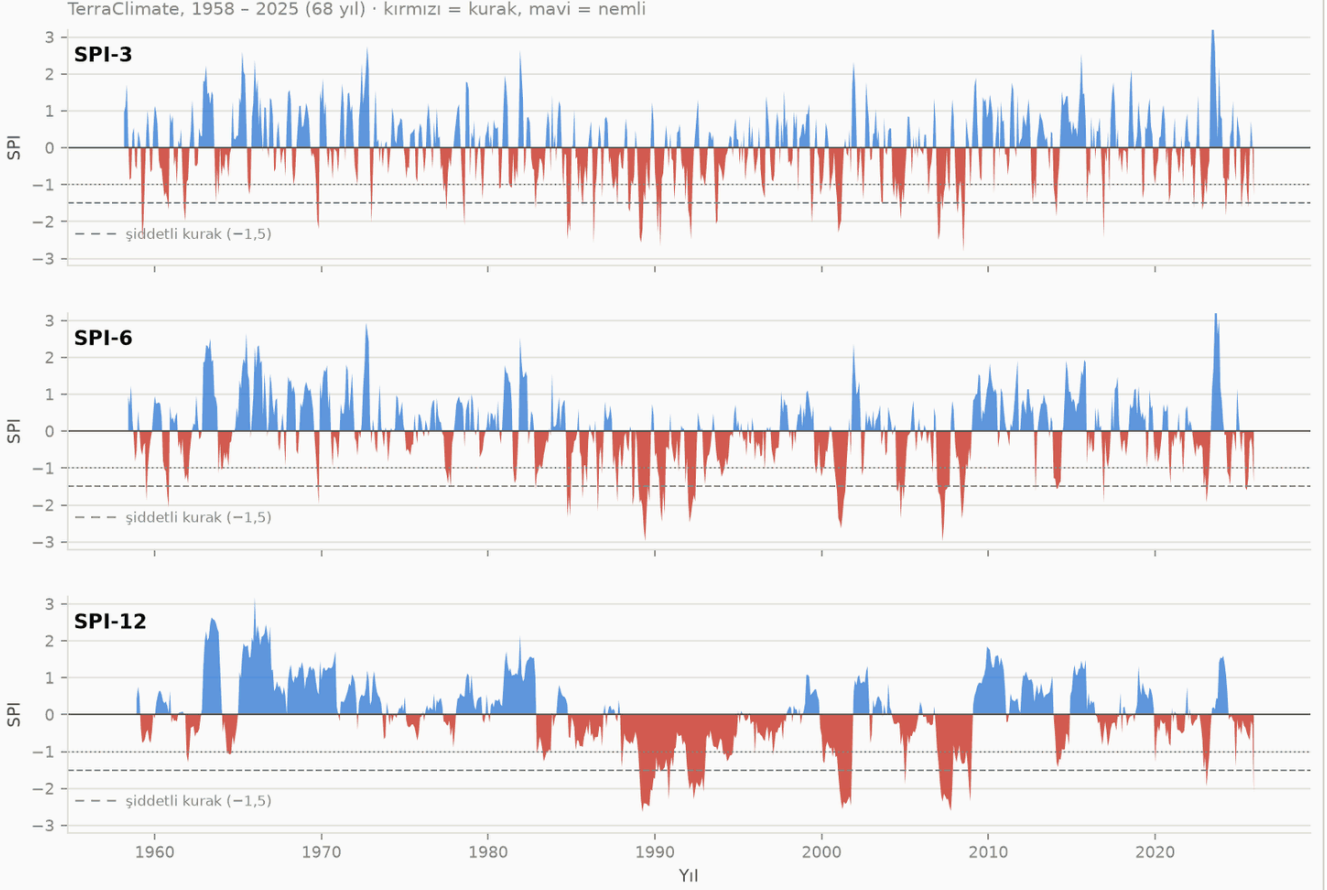
Kanala yakın tarım kurak yılda neredeyse etkilenmiyor. Yağmura bağlı tarımın kaybı 2024'te on kat fazla; 2023 yağışlı yılında fark sıfır.

DOĞRULANDI**SPI hesabı bağımsız indeksle örtüşüyor**

68 yıllık TerraClimate yağış serisinden hesaplanan SPI, tanımı gereği taşıması gereken özellikleri taşıyor: ortalama -0,000, standart sapma 1,000. Bağımsız formülasyonlu PDSI ile $r = 0,782$.

Tespit ettiği kuraklıklar gerçek: **1989-01 – 1991-02 (26 ay)**, 2000–2001, 1991–1993, **2007 (11 ay)** — Türkiye'nin bilinen kurak dönemleri.

Standartlaştırılmış Yağış İndeksi — Gediz Havzası



68 yıllık kuraklık kaydı. SPI-12 panelinde 1988–94 ve 2007–08 kuraklıkları açıkça görülüyor. Kırmızı kurak, mavi nemli.

DOĞRULANMADI

Haritanın mekânsal sıralaması gözlenen etkiyi öngörmüyor

Sinema beş kez, giderek daha adil kurulumla tekrarlandı. Her seferinde bir yanlışlık bulundu ve düzeltildi — ama sonuç değişmedi.

-0,021

Landsat, 7 kurak yıl

+0,050

ET/PET, 3 kurak yıl

27

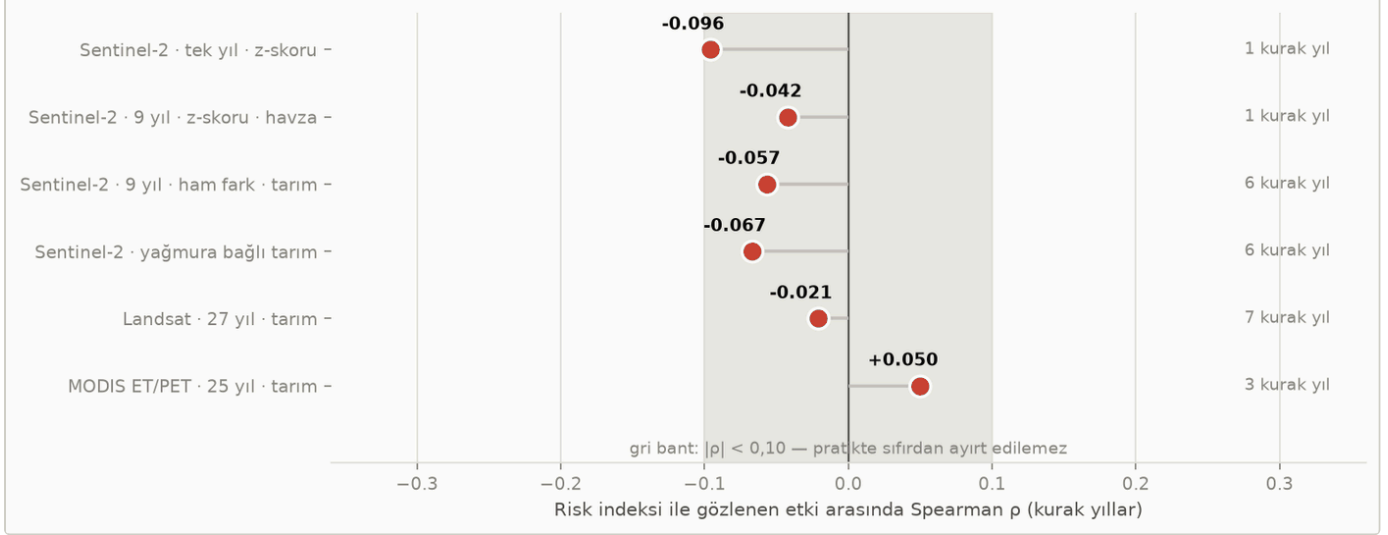
yıl, 30 m

2

bağımsız etki ölçüsü

Ayarlanarak geçirilmedi. Yıl bazında korelasyonlar -0,39 ile +0,35 arasında rastgele salınıyor — sinyal değil gürültü.

Sınama beş kez daha adil kuruldu — ilişki hep sıfır bandında kaldı



Her düzeltme sonucu iyileştirdi, hiçbirini hipotezi kurtarmadı. Kurak yıl etiketi, varyans yanlılığı ve bitki yoğunluğu yanlılığı sırayla giderildi; ilişki sıfır bandından çıkmadı.

REDDEDİLDİ

Kurulan mekanizma hipotezi sınandı ve tutmadı

Kriterlerin havzadaki *gerçek* değişkenliği ölçüldü: ağırlığın %46'sı neredeyse hiç değişmeyen üç kriterde (LST görelî yayılım 0,34 · toprak 0,36 · yağış 0,84). Yüzdelik normalizasyon, 4.800 km²'de 28 mm'lik yağış farkını 29 km'lik mesafe farkıyla eşitliyor.

Hipotez: harita bu yüzden ayırım üretemiyor. Sınama: yalnızca gerçekten değişen kriterlerle yeniden ağırlıklandırıldı. Sonuç: ρ -0,021 → +0,033. Düzeldi. **Hipotez reddedildi** — teşhis doğru ama başarısızlığın sebebi o değil.

SONUÇ ÜÇ YÖNDEN SAĞLAM

Olumsuz bulgunun “yanlış bir seçimden” kaynaklanma ihtimali tek tek elendi:

KONTROL	NE DEĞİŞTİRİLDİ	KURAK YIL ρ	SONUÇ
Etki ölçüsü	NDVI → ET/PET (su kısıtı)	+0,050	Değişmedi
Sensör ve dönem	Sentinel-2 → Landsat 5 → MODIS	-0,021	Değişmedi
Kriter kümesi	Sabit kriterler çıkarıldı	+0,033	Değişmedi
Kurak yıl tanımı	Yaz SPI → ilkbahar toprak nemi	-0,057	Değişmedi
Karşılaştırma tabanı	Havza → tarım → yağmura bağlı tarım	-0,067	Değişmedi

Önemli olan: **etki ölçüleri çalışıyor**. ET/PET kurak yılları doğru yakalıyor (2001: $-0,033$ · 2007: $-0,058$ · 2008: $-0,029$; yaş yıllar pozitif). Kuraklığı görüyor — sadece haritanın mekânsal deseniyle ilişkilendiremiyor.

Geriye kalan en makul açıklama — bu projede sınınamadı ve raporda öyle yazıldı: 30 m ölçekte kuraklık etkisini fiziksel duyarlılıktan çok **parsel düzeyi yönetim kararları** belirliyor. Hangi ürün ekildiği, sulanıp sulanmadığı, kuyu erişimi olup olmadığı. Bunlar hiçbir fiziksel duyarlılık haritasının yakalayamayacağı değişkenler; ölçmek için çiftlik düzeyi veri gerekiyor.

BU NEDEN BİR KATKI

Model iç tutarlılık ölçütlerinin hepsini geçiyor: tutarlılık oranı 0,0093, k-means uyumu %100, ağırlık duyarlılığı %92,4. Literatürdeki AHP kuraklık haritalarının büyük kısmı **tam da burada durur** — duyarlılık analizi yapılır, gözlenen etkiyle karşılaştırma yapılmaz.

1. **İç tutarlılık, geçerlilik değildir**. Bütün metodolojik ölçütleri geçen bir harita gözlenen etkiyi öngörmeyebilir.
2. **Sulanan havzada NDVI, kuraklık etkisinin ölçüsü değildir**. Etki suya ve maliyete yansıyor, spektruma değil.
3. **Doğrulama, uydu arşivinin kapsadığı dönemle sınırlıdır**. Bu havzanın gerçek kuraklıkları Sentinel-2'den önce; Landsat olmasa test hiç yapılamazdı.

YOL BOYUNCA BULUNAN SESSİZ HATALAR

Hiçbiri hata mesajı vermiyordu; hepsi sessizce yanlış sonuç üretecekti. Her biri regresyon testine bağlandı.

HATA

ETKİSİ

Sentinel-2 baseline 04.00 offset'i

2022 sonrası NDVI sistematik 0,13 düşük — "son yıllarda stres arttı" diye okunacaktı

Yanlış UTM zone (32636 → 32635)

Bölge zone dışında, ciddi ölçek deformasyonu

Senaryo kriterleri aynı dosyayı paylaşıyordu

Senaryo karşılaştırması anlamsız %100 uyum raporluyordu

Jenks tekrarlanabilir değildi

Aynı veriyle iki çalıştırma farklı sınıf sınırları veriyordu

MODIS Terra/Aqua karışımı

Geçiş saati farkı birkaç K sistematik sapma

Sulama kriteri %69 tavana yapışmıştı

0,178 ağırlıklı kriter çoğu piksel için ayırım üretmiyordu

z-skoru sıfıra bölmede patlıyordu

Anomali aralığı -411...+141 çıkıyordu

Kendi hüküm mantığım hatalıydı

Tek kurak yılla $\rho = -0,04$ 'e "desteklendi" diyordu

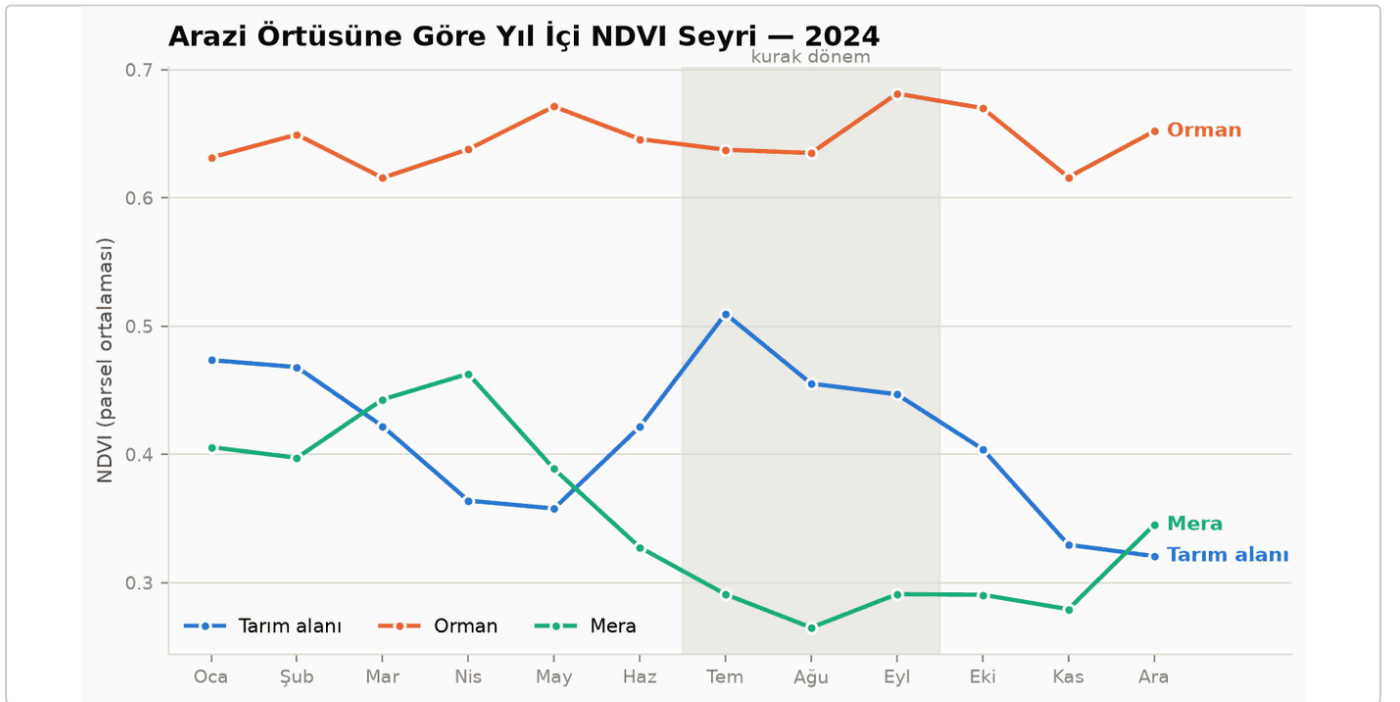
Eurostat'ta üretim = alan raporlanmış

Beş uydurma yıl analize girecekti

PROJ çakışması (PostgreSQL/PostGIS)

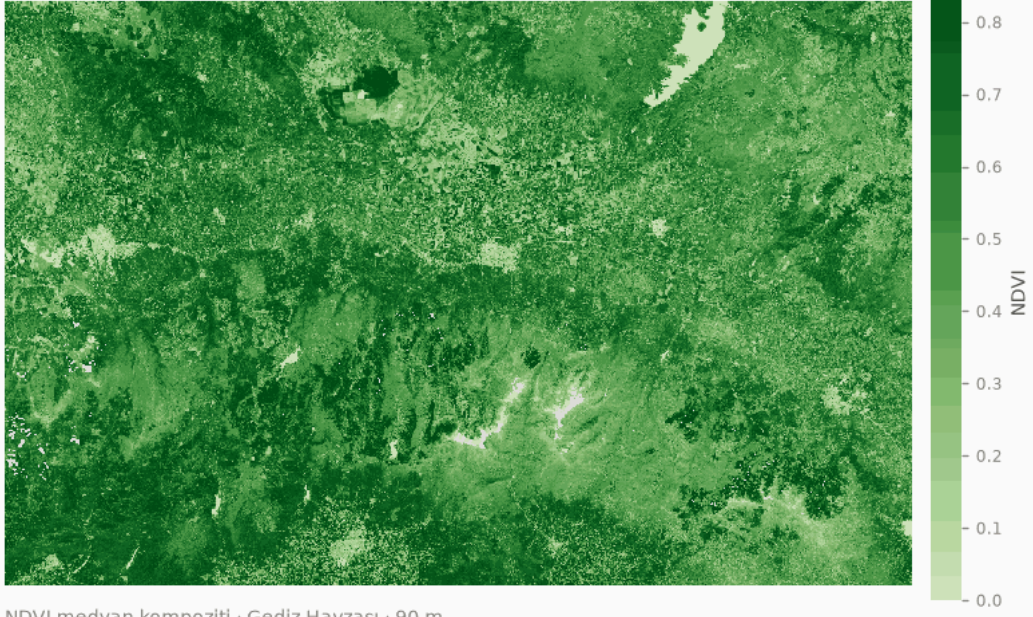
Hiçbir EPSG kodu çözilemiyordu

HAVZANIN KARAKTERİ



Tarım temmuzda zirve yapıyor, mera nisanda. Bu tek grafik havzanın sulamaya dayalı olduğunu gösteriyor — pamuk ve bağ yazın en yeşil dönemini yaşarken doğal mera kavruluyor.

Ocak 2024



2024 boyunca mevsimsel döngü. On iki aylık medyan NDVI kompoziti; tüm kareler aynı renk ölçeğinde.

Normalize Edilmiş Kriter Katmanları

Kurak dönem toplam yağışı
ağırlık 0.213



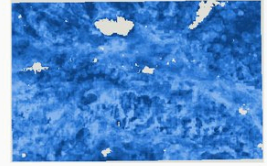
Sulama altyapısına mesafe
ağırlık 0.178



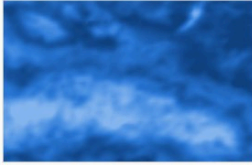
Kurak dönem NDVI (medyan kompozit)
ağırlık 0.158



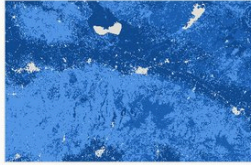
Toprak yarıyığı su kapasitesi (0-30 cm)
ağırlık 0.134



Kurak dönem gündüz yüzey sıcaklığı
ağırlık 0.112



Arazi örtüsü kuraklık duyarlılığı
ağırlık 0.084



En yakın doğal yüzey suyuna Öklid mesafesi
ağırlık 0.052



Eğim
ağırlık 0.043

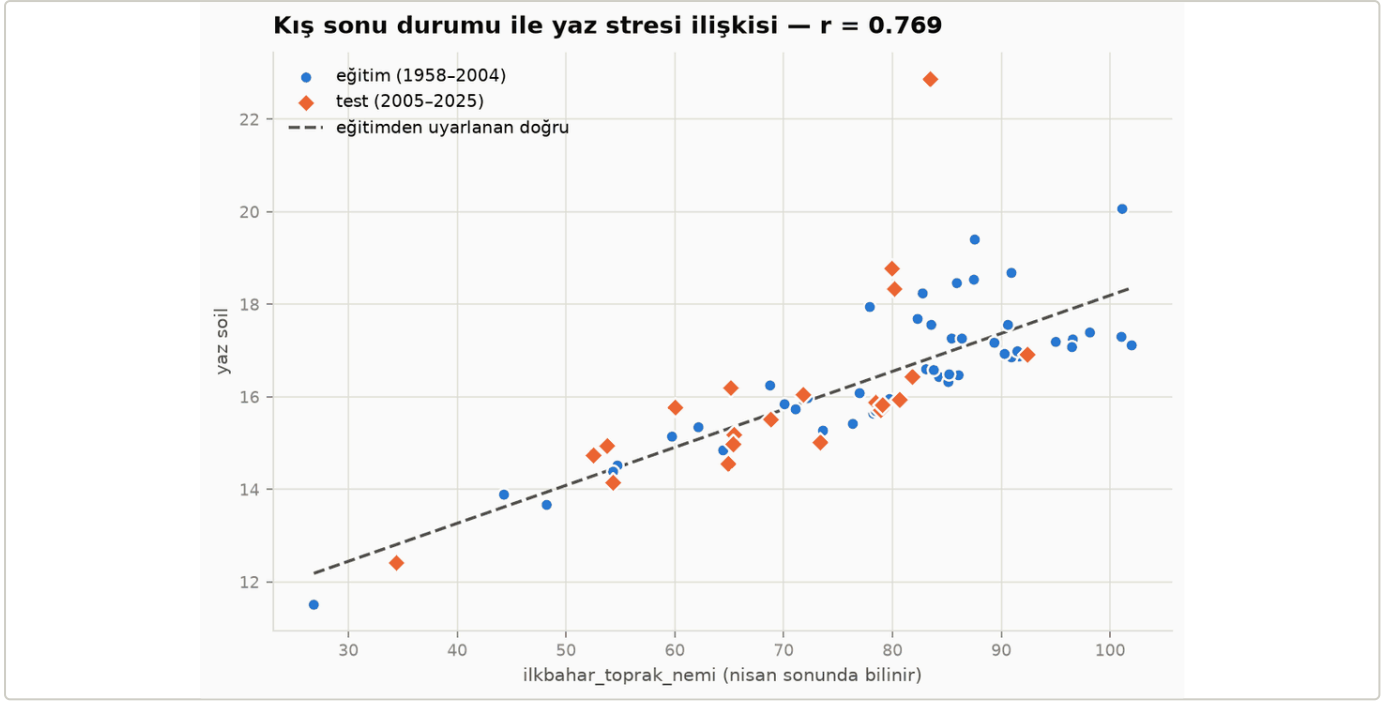


Baki (güneyliliğe dönüştürülmüş)
ağırlık 0.025

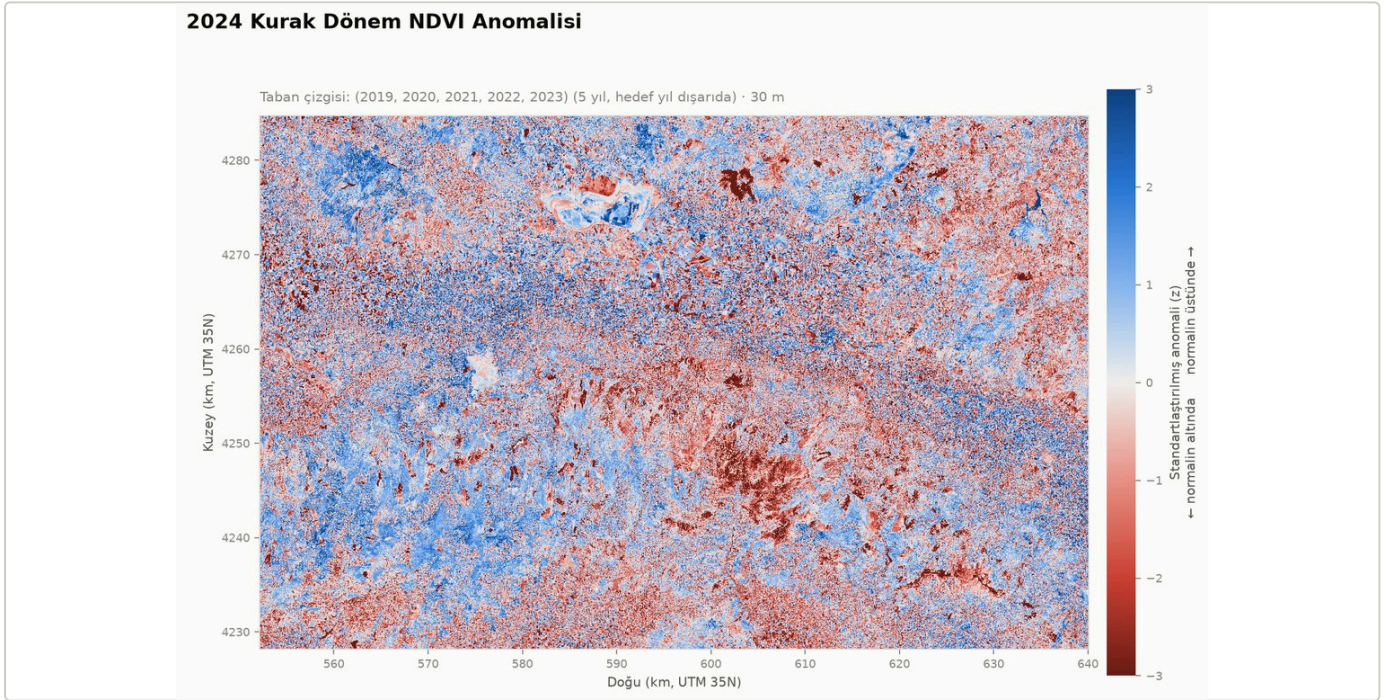


Kuraklık risk skoru (0 = düşük, 1 = yüksek)

Dokuz kriter, ortak 0–1 ölçeğinde. Sulama paneli Gediz kanal koridorunu, eğim paneli Bozdağlar'ı, yağış paneli CHIRPS'in 5,5 km'lik hücrelerini açıkça gösteriyor.



Öngörünün dayandığı fiziksel bağ. Nisan toprak nemi ile yaz stresi arasındaki ilişki; eğitim ve test dönemleri ayrı işaretli.



2024 anomalisi. Taban çizgisi hedef yılı dışlıyor; aksi halde yıl kendi ortalamasını kendine çeker ve anomali küçük görünürdü.

SINIRLILIKLAR

1. **Sulama katmanı bir vekildir.** OSM'deki 237 km kanal ağından türetildi; DSI'nin resmî komuta alanı değil. Tersiyer şebeke OSM'de eksik.
 2. **AHP matrisi uzman anketiyle kurulmadı.** Literatürdeki sıralamayı temsil eden bir başlangıç seti. Anket aracı hazır, anket yapılmadı.
 3. **Saha verisiyle doğrulama yok.** TÜİK ilçe verisi makine okunur değil; Eurostat'ın bölgesel verisi denendi ve kalite denetimlerinde elendi.
 4. **Tarihsel sınama bugünkü haritayı kullanıyor.** 1990'ı sınarken "desen 35 yılda değişmedi" varsayılıyor — topoğrafya için güvenli, sulama için tartışmalı.
 5. **Ölçek uyumsuzluğu.** Yağış ~5,5 km, sıcaklık 1 km, toprak 250 m katmanları 30 m grid'e yeniden örnekleniyor.
-

Tüm veri kaynakları açık ve anahtarsız: Copernicus DEM · Sentinel-2 L2A · Landsat 5 · ESA WorldCover · MODIS · CHIRPS · TerraClimate · SoilGrids · OpenStreetMap. Yöntem ve künyeler proje deposunda.